



수능영어는 메기스터디

수능 영어 고득점을 위한 1:1 맞춤 학습 혁신 솔루션

목차

CONTENT

1

WHO IS 메기스터디

2

문제정의 & 프로젝트 목적

3

솔루션 아키텍처&UI/UX

4

트러블 슈팅 & 마무리

1-1. 시장 분석 & 기회 탐색

호인



아.. 나 진짜 영어만 1등급
나왔으면 OO대학 가는 거였는데..

승수



그럼 우리 프로젝트로 '꾸준히 하면서
수능 영어 성적 올릴 서비스' 한번
만들어보면 어때?

형도



맞아. 요즘 수능 영어 난이도 때문에
안정적으로 1등급 받기가 쉽지 않지.

형은



좋네! 듀오링고랑 산타토익은
있는데, 수능영어만 딱 특화된
서비스는 없었잖아.

1-1. 시장 분석 & 기회 탐색



- 모듈화 학습 자료 → 짧고 부담 없는 학습
- 틀린 문제 재도전 기능 → 1:1 맞춤 복습



- AI 기반 학습 분석 → 개인 약점 진단, 맞춤 학습 제공
- 단기간 효율 강화 → 점수 향상에 특화된 집중형 강좌



듀오링고: 짧고 쉬운 루틴/모듈 학습 → 매일 꾸준히

산타 토익: AI 약점 진단·맞춤 복습 → 빠른 점수 향상

MegiStudy: 매일 꾸준히 부담없이 1:1 맞춤 학습으로 영어 점수 향상

!

1-1. 시장 분석 & 기회 탐색

듀오링고, 산타토의 포지셔닝

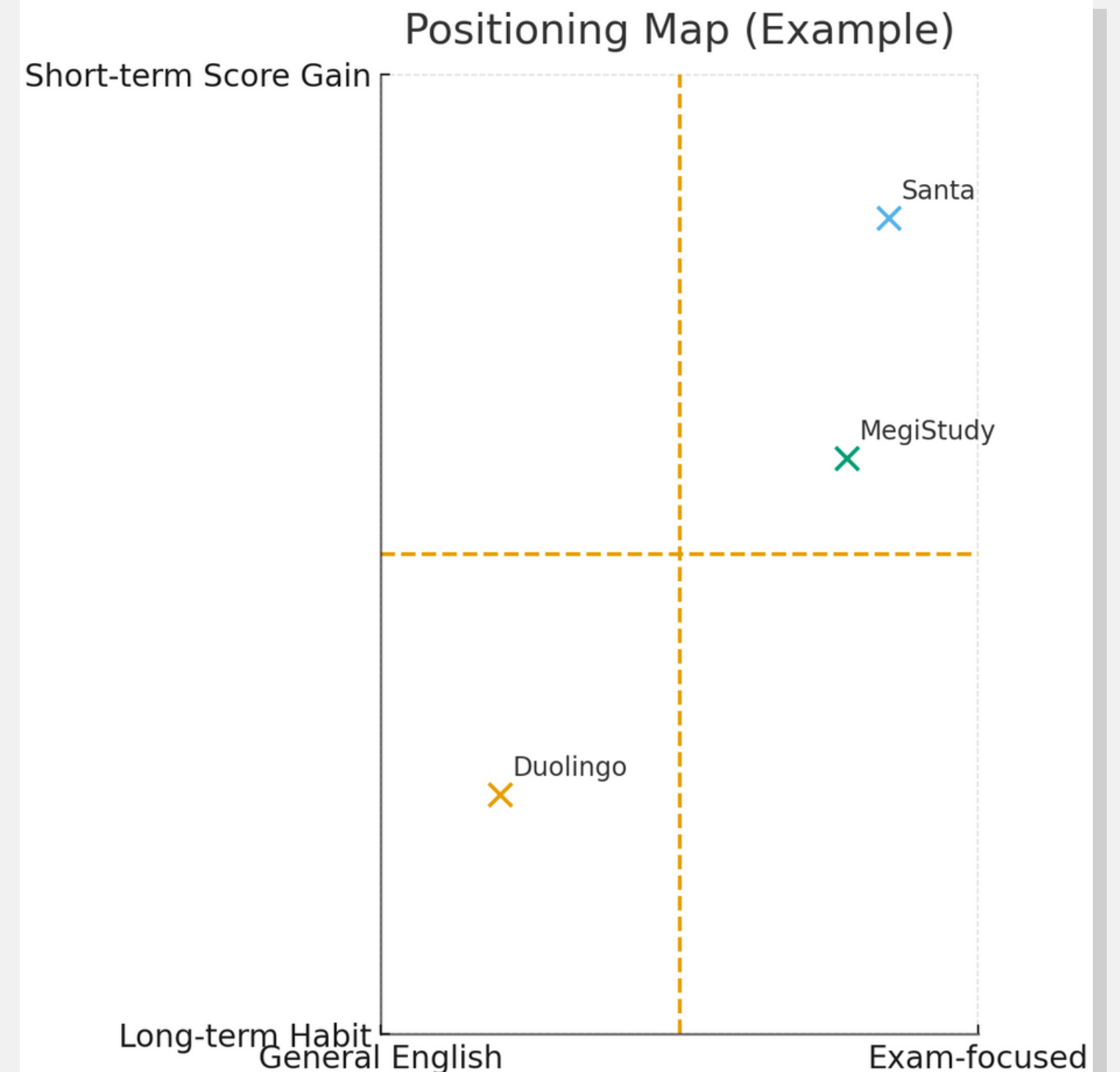
- 듀오링고 : 습관 형성엔 강함, 시험 점수 즉효성 낮음
- 산타토의: 단기 점수상승 강점, 지속 학습/정합성 관리 약함

메기스터디 포지셔닝

- Exam-focused x Habit-sustained (우상단, 단기성과 + 지속루틴 균형)
- 매일 10분 루틴으로 지속성 확보 + 문항근거성(evidence pointer) 확보

사용자 가치

- 단기 성과: D-14 스프린트/단원평가 대비 즉시 점수 체감
- 장기 유지: 주 5일 미니 루틴으로 학기·학년 단위 성적 증가
- 신뢰성: 수능 출제 기준 준수(성취기준 매핑·정답 유일성·배경지식 배제)
- 토익식 채점이 아닌 성취기준 코드 기반 약점 진단
- 블루프린트→생성→검증(evidence)→추천 자동 파이프라인
- 문항 품질 로그(오류태그·근거포인트)로 학원/학교 수업과 연계



1-4. 메기스터디 팀원 소개



유호인 - INFRA & SECURITY

- KEY RESPONSIBILITIES
 - 클라우드 인프라 관리, 데이터베이스 보안
 - 운영 자동화 및 거버넌스 체계 구축
- CORE SKILLS
 - AZURE SQL, MICROSOFT DEFENDER, VNET
 - 보안 자동화, 모니터링 대시보드
- KEY CONTRIBUTION
 - 팀의 개발 환경을 안정적으로 세팅
 - 데이터·AI 파이프라인이 안전하게 운영될 수 있는 기반 제공



이형도 - DATA ENGINEERING

- KEY RESPONSIBILITIES
 - 데이터 수집·정제, 스키마 설계
 - 대규모 데이터 파이프라인 최적화
- CORE SKILLS
 - DATABRICKS, SPARK SQL, ETL/ELT, POWER BI
 - DATABASE SCHEMA DESIGN & 튜닝
- KEY CONTRIBUTION
 - 정제된 데이터 제공으로 AI 활용 가능하게 함
 - 데이터 품질·무결성 관리



임승수 - AI ARCHITECT

- KEY RESPONSIBILITIES
 - LLM 설계 및 프롬프트 엔지니어링
 - AI 기능 프로토타입 제작
- CORE SKILLS
 - GPT API, RAG 구조, PYTHON
 - PROMPT DESIGN & LLMOPS
- KEY CONTRIBUTION
 - 프로젝트의 핵심 AI 기능 구현
 - 데이터와 인프라를 연결해 서비스형 모델 구축

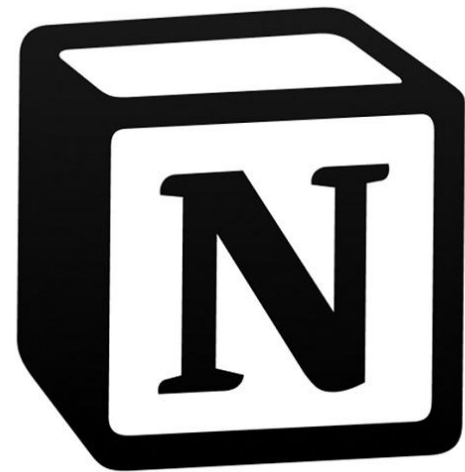


심형은 - BIZ. STRATEGY

- KEY RESPONSIBILITIES
 - 시장 조사 및 경쟁사 분석
 - 결과물 스토리텔링 및 발표 자료 제작
- CORE SKILLS
 - MARKET RESEARCH
 - BUSINESS STORYTELLING, PPT
- KEY CONTRIBUTION
 - 기술 결과물을 비즈니스 언어로 번역
 - 프로젝트 가치를 외부 이해관계자에게 설득력 있게 전달



1-5. 협업 툴



아이디어 구체화

문서 공유



화상 회의

파일 공유



개발 협업

버전 관리

2-1. 프로젝트 요구사항 정의

01 비정형 데이터 형식, 낮은 데이터 활용도



1. 데이터 자산화 (Data Assetization)
→ 정형/비정형 데이터를 통합하여 분석 가능한 문제 은행 DB 구축

02 낡은 온프레미스 인프라, 확장성 및 보안 취약



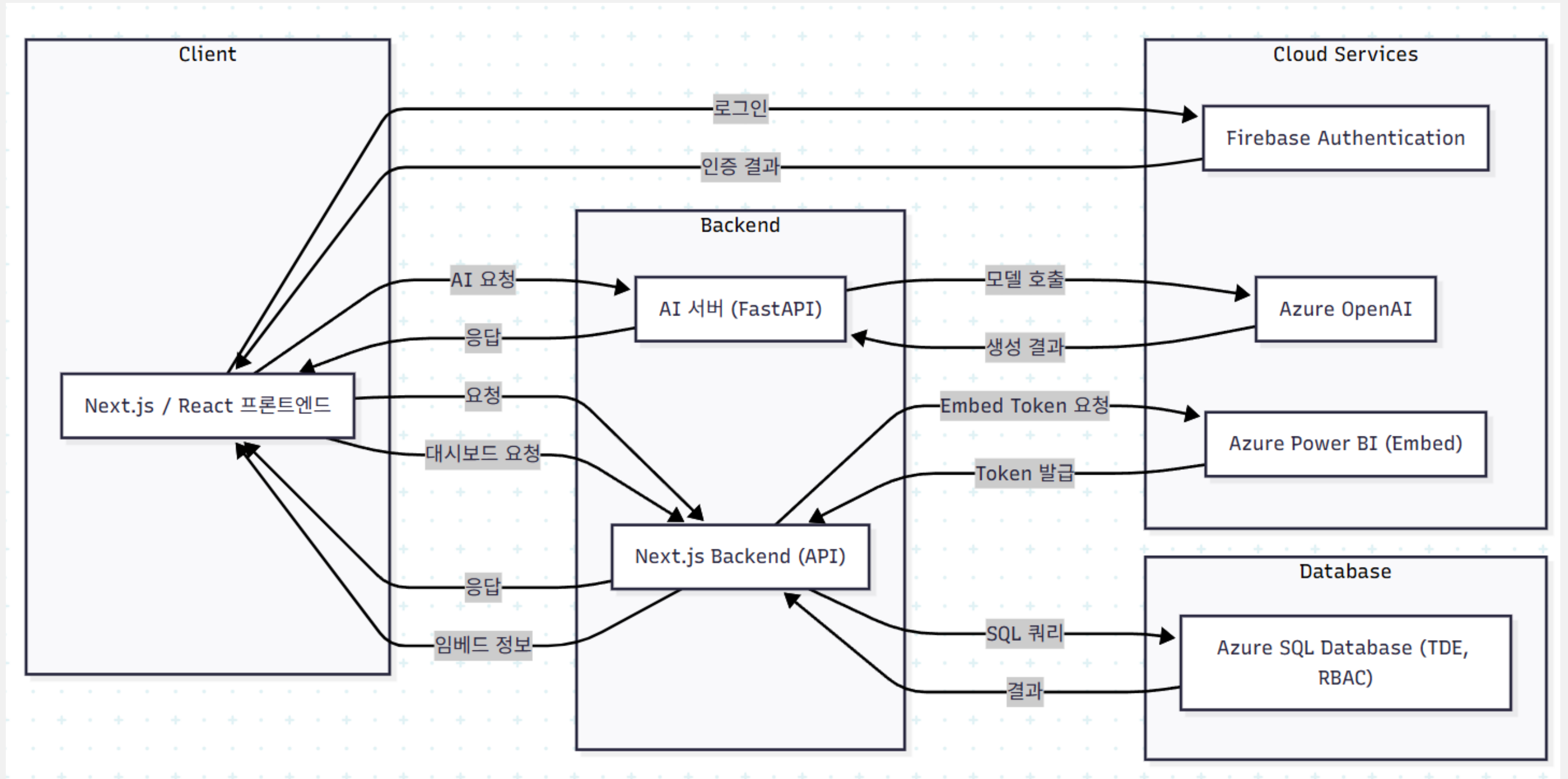
2. 클라우드로의 DB 이관 (Cloud Migration)
→ On-Premise에서 Azure SQL로 전환하여 운영 효율화 및 확장성 확보

03 모든 학생에게 동일 문제 제공, 개인화 학습 경험 부재



4. AI 도입 및 서비스 고도화 (AI Adoption)
→ AI 튜터, 맞춤형 문제 생성 등 핵심 AI 기능 도입으로 서비스 경쟁력 강화

2-2. 프로젝트 구조도



3-1. 데이터 전처리



Why FABRIC?

1. FABRIC의 강점

단일 통합 플랫폼 (Unified SaaS)

데이터 엔지니어링, 분석, BI 기능이 **하나의 서비스(SaaS)**로 통합되어 별도 통합 작업이 불필요.

데이터 사본 최소화 (OneLake)

모든 워크로드(Data Factory, Warehouse, Python Notebook)가 **OneLake의 데이터 사본 하나**를 공유. 불필요한 데이터 복제(Copy) 및 이동(Move)이 없어 ETL 비용/시간 절감.

관리 간소화 (SaaS & No Infra)

서버 프로비저닝, 통합 런타임 관리(Integration Runtime) 등 인프라 관리 부담이 없음. 사용한 만큼만 지불하는 **단일 용량(Capacity) 모델**로 비용 예측 용이.

2. 프로젝트 기여도

"단일 데이터 사본" 기반의 효율성 극대화.

Document Intelligence에서 추출된 원본 데이터(PDF)와 JSON 전처리 결과가 동일한 Lakehouse에 저장되므로, **데이터 일관성**을 보장하고 **관리 복잡성을 최소화**합니다.

개발 및 분석 속도 획기적 개선

Python 코드를 이용한 복잡한 텍스트 전처리 로직을 **Notebook 환경**에서 실행하고, 즉시 **Data Warehouse**에 로드하여 **Power BI**로 문제 유형별 분석 대시보드를 구축하는 과정이 매끄럽게 연결됨.

운영 부담 최소화.

데이터 엔지니어링 리소스가 인프라 관리가 아닌, **복잡한 텍스트 전처리 로직 개선**과 같은 핵심 가치 창출에 집중할 수 있게 합니다.

3-1. 데이터 전처리

원본 데이터

2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가
영어영역 정답 및 해설

01. ㉔ 02. ㉒ 03. ㉑ 04. ㉔ 05. ㉑ 06. ㉒ 07. ㉑ 08. ㉒ 09. ㉒ 10. ㉒
11. ㉔ 12. ㉒ 13. ㉑ 14. ㉑ 15. ㉔ 16. ㉒ 17. ㉒ 18. ㉑ 19. ㉑ 20. ㉒
21. ㉔ 22. ㉔ 23. ㉒ 24. ㉑ 25. ㉒ 26. ㉒ 27. ㉔ 28. ㉒ 29. ㉔ 30. ㉒
31. ㉒ 32. ㉒ 33. ㉑ 34. ㉔ 35. ㉔ 36. ㉒ 37. ㉔ 38. ㉒ 39. ㉒ 40. ㉒
41. ㉒ 42. ㉒ 43. ㉒ 44. ㉔ 45. ㉒

1. [출제 의도] 목적 파악
[해설]
남: 방문객 여러분, 주목해 주시겠습니까? 저는 Benjiville 수족관 관장 Anderson Thompson입니다. 저희 수족관에서 즐거운 시간을 보내시는 동안, 저희는 여러분이 수족관 수조의 유리벽을 두드리지 말 것을 정중히 요청합니다. 가볍게 치는 소리조차도 물속에 있는 물고기에게 상당히 클 수 있습니다. 두드리는 것에서 나오는 진동은 물고기가 스트레스를 받게 할 수 있으며, 물고기가 병이 날 수도 있을 것입니다. 그래서, 저희의 물고기를 건강하게 유지하기 위해 저희는 여러분에게 수족관 수조의 유리벽을 두드리지 말 것을 요청합니다. 여러분의 협조에 대해 감사드립니다.

[품어]
수족관 관장이 방문객들에게 수조의 유리벽을 두드리면 물속에 있는 물고기에게 해를 끼칠 수 있으니 그런 행동을 삼가 달라고 요청하는 내용의 안내 방송이므로, 남자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것은 ㉑이다.
[Words and Phrases]
aquarium 수족관 tank 수조 knock 두드리다, 치다 vibration 진동

2025학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가
영어 영역 듣기평가 대본

1. 다음을 듣고, 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

W: Hello, viewers! Are you too busy to visit a flower shop but want to experience the happiness that comes from flowers? Happy Florette can save you time and energy while you enjoy the benefits of fresh flowers. You can have them delivered weekly, every other week, or monthly at a reasonable price. The beautiful seasonal flowers are selected by our professional florists, and they are regularly delivered with advice to keep them fresh longer. Plus, for new customers, we send a special vase as a gift. Don't miss out on our regular flower delivery service, and bring the beauty of the season into your house.

13. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. [3점]

Man:

① Of course. He'll be grateful for my valuable tips.
② I hope not. You don't have enough time to study psychology.
③ Good idea. I can definitely get information on that from him.
④ What a shame! I should've invited the former graduates.
⑤ No wonder. They didn't show up yesterday.

14. 대화를 듣고, 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

Woman:

① No problem. I can walk him and get some exercise too.
② Certainly. He can help me with my assignment this weekend.
③ Absolutely! You can join me on my business trip tomorrow.
④ Keep it up! You can take care of yourself by working out.
⑤ Not at all. I don't mind walking you to your house.

15. 다음 상황 설명을 듣고, Kate가 Professor Lee에게 할 말로 가장 적절한 것을 고르시오. [3점]

Kate:

① Do you mind if I change my topic for the writing contest?
② I was wondering why my presentation was postponed.
③ I'm looking forward to awarding you the first prize.
④ I'm afraid you're not allowed to attend the ceremony.
⑤ Could I switch my presentation date with another student's?

18. 다음 글의 목적으로 가장 적절한 것은?

Dear Custard Valley Park members,

Custard Valley Park's grand reopening event will be held on June 1st. For this exciting occasion, we are offering free admission to all visitors on the reopening day. There will be a food stand selling ice cream and snacks. We would like to invite you, our valued members, to celebrate this event. Please come and explore the park's new features such as tennis courts and a flower garden. Just relax and enjoy the beautiful scenery. We are confident that you will love the new changes, and we are looking forward to seeing you soon.

Sincerely,
Katherine Carter
Park Management Team

① 공원 재개장 행사에 초대하려고
② 공원 운영 시간 변경을 공지하려고
③ 공원 이용 규칙 준수를 당부하려고
④ 공원 입장 시 유의 사항을 안내하려고
⑤ 공원 리모델링 사업 계획을 설명하려고

19. 다음 글에 쓰여진 Jennifer의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

While the mechanic worked on her car, Jennifer walked back and forth in the waiting room. She was deeply concerned about how much it was going to cost to get her car fixed. Her car's engine had started making noises and kept losing power that morning, and she had heard that replacing an engine could be very expensive. After a few minutes, the mechanic came back into the waiting room. "I've got some good news. It was just a dirty spark plug. I already wiped it clean and your car is as good as new." He handed her the bill and when she checked it, the overall cost of repairs came to less than ten dollars. That was far less than she had expected and she felt at ease, knowing she could easily afford it.

① worried → relieved ② calm → terrified
③ bored → thrilled ④ excited → scared
⑤ disappointed → indifferent

Fabric

원본 데이터를 데이터 lakehouse에 적재한 후문제들을 파싱한 후 json파일로 변환한후에 테이블 형태로 저장

가공 데이터

QUESTIONS			
NVARCHAR(100)	QuestionId	PK	문제 고유 ID
INT	Year		시험 연도
INT	Month		시험 월
NVARCHAR(50)	Intent		출제의도
NVARCHAR(100)	Topic		주제
NVARCHAR(MAX)	QuestionText		문제 질문
NVARCHAR(MAX)	Passage		문제 본문
NVARCHAR(10)	CorrectOptionId		정답 선택지 ID
NVARCHAR(MAX)	Explanation		문제 해설
NVARCHAR(20)	Difficulty		난이도
NVARCHAR(MAX)	ListeningScript		듣기 대본
NVARCHAR(MAX)	GenerationReason		AI 생성 이유
DATETIME2	CreatedAt		레코드 생성 시각

QUESTIONOPTIONS			
BIGINT	OptionId	PK	선택지 고유 ID
NVARCHAR(100)	QuestionId	FK	문제 ID
NVARCHAR(10)	OptionKey		선택지 키 (a, b)
NVARCHAR(1000)	OptionText		선택지 내용

3-1. 데이터 전처리

DOCUMENT INTELLIGENCE

FABRIC

2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

1

제3교시

영어 영역

1번부터 17번까지는 듣고 답하는 문제입니다. 1번부터 15번까지는 한 번만 들려주고, 16번부터 17번까지는 두 번 들려줍니다. 방송을 잘 듣고 답을 하시기 바랍니다.

1. 다음을 듣고, 남자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 수족관 직원 채용 광고를 하려고
- 수족관 내 기념품 상점을 홍보하려고
- 수족관 내부 사진 촬영 금지를 안내하려고
- 수족관 물고기에게 먹이를 주지 말 것을 당부하려고
- 수족관 수조의 유리벽을 두드리지 말 것을 요청하려고

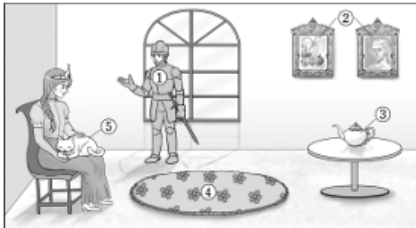
2. 대화를 듣고, 여자의 의견으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 아기를 선물은 깨끗이 소독해야 한다.
- 아기의 세은 유지에 모자가 도움이 된다.
- 실내에서는 모자를 벗는 것이 바람직하다.
- 아기의 방은 적절한 온도 유지가 중요하다.
- 에어컨 사용 시 주기적인 환기가 필요하다.

3. 다음을 듣고, 남자가 하는 말의 요지로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 생각을 비울 수 있는 취미가 필요하다.
- 악기 연주에 감수성 발달에 도움이 된다.
- 작문 능력 향상에는 생각의 정리가 중요하다.
- 올바른 자세를 위해 운동을 꾸준히 해야 한다.
- 메시지를 명확하게 전달하는 습관을 길러야 한다.

4. 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오.



5. 대화를 듣고, 여자가 한 일로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 철소 업체 예약하기
- 인터넷 설치 신청하기
- 아들의 새 학교에 입학하기
- 버린 의자에 스티커 붙이기
- 이사 업체에 이사 날짜 확인하기

6. 대화를 듣고, 남자가 지불할 금액을 고르시오. [3점]

- ① \$36 ② \$40 ③ \$45 ④ \$50 ⑤ \$54

7. 대화를 듣고, 여자가 독서 모임에 참석하지 못한 이유를 고르시오.

- 고객과의 대화가 계획보다 오래 걸려서
- 아이를 돌봐 줄 사람을 찾지 못해서
- 공상 과학 장르를 이해하지 못해서
- 신제품을 온라인에 출시해야 해서
- 모임 날짜를 전달받지 못해서

8. 대화를 듣고, Now-and-Then Tech Showcase에 관해 언급되지 않은 것을 고르시오.

- ① 목격 ② 시작일 ③ 장소
④ 관람 시간 ⑤ 입장료

9. Found 211에 관한 다음 내용을 듣고, 일치하지 않는 것을 고르시오.

- H-rail 기차에서 분실한 물건에 대한 정보를 제공한다.
- 웹사이트 회원이 아니어도 사용할 수 있다.
- 분실한 물건 발견 시 문자 메시지로 통지한다.
- 다양한 언어로 외국어 서비스가 제공된다.
- 모바일 앱에서도 사용할 수 있다.

10. 다음 표를 보면서 대화를 듣고, 여자가 구매할 쿠키 커터 세트를 고르시오.

Cookie Cutter Sets

	Type	Shape	Price	Material	Color
①	A	Heart	\$11	Metal	Yellow
②	B	Circle	\$11	Plastic	Red
③	C	Heart	\$14	Silicone	Yellow
④	D	Star	\$14	Metal	Red
⑤	E	Circle	\$20	Silicone	Yellow

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- Sorry. I forgot to invite him to my birthday party last week.
- That's too bad. I'll let him know the meeting is cancelled.
- That's weird. He took all the pictures away with him.
- Alright. Please say thanks to Mr. Williams for them.
- I'd be happy to. He'll love to have the pictures.

12. 대화를 듣고, 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- What do you mean? The trip was last week.
- I'm sorry to hear that. I hope he'll get better soon.
- That's a relief. I'm glad that he's doing well in school.
- Pardon me? I completely forgot the festival tomorrow.
- It's no big deal. I'll check the opening day for the festival.

1/8

2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

1

제3교시

영어 영역

1번부터 17번까지는 듣고 답하는 문제입니다. 1번부터 15번까지는 한 번만 들려주고, 16번부터 17번까지는 두 번 들려줍니다. 방송을 잘 듣고 답을 하시기 바랍니다.

1. 다음을 듣고, 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 재미 있는 공연을 소개하려고
- 계산 방법 고지나 주의사항을 홍보하려고
- 영화 북미에서 제작된 것을 당부하려고
- 학교 영어대회에 우리 팀을 모집하려고
- 영어회화 학습을 소개하려고

2. 대화를 듣고, 남자가 말한 것으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 수도권 내의 난개발 정지는 건설에 좋지 않다.
- 점심 모임을 위해 커피를 많이 섭취해야 한다.
- 차량 구매계약에서 서명하는 것이 중요하다.
- 강제적인 수업을 피하면 교사 간의 갈등이 발생할 수 있다.
- 도시권을 재 개발을 계획하는 것이 가능하다.

3. 다음을 듣고, 여자가 하는 말의 요지로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 작업에서 집중할 때 필요한 방법을 미리 알 필요가 있다.
- 직접 경험 교환을 위해 충분한 시간 여유를 남겨야 한다.
- 직장을 잘 이해하려면 그 회사의 운영사를 파악해야 한다.
- 교과적인 수업을 피하면 교사 간의 갈등이 발생할 수 있다.
- 차량 구매를 피하는 것은 그 회사의 운영을 위해 필요하다.



4. 대화를 듣고, 남자가 한 일로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 휴일용 의도하기
- 버스 대안하기
- 여행 준비하기
- 일정된 계획하기
- 여행 계획하기

1/8

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.

1 question1



2 question2



3 question3



4 question4



5 question5



6 question6



7 question7



8 question8



9 question9



0 question10



23_06_1.json

23_06_10.json

23_06_11.json

23_06_12.json

...

23_06_13.json

23_06_14.json

23_06_15.json

23_06_16.json

23_06_17.json

23_06_18.json

23_06_19.json

23_06_2.json

23_06_20.json

23_06_21.json

23_06_22.json

23_06_23.json

23_06_24.json

23_06_25.json

23_06_26.json

23_06_27.json

23_06_28.json

23_06_29.json

23_06_3.json

23_06_30.json

23_06_31.json

3-1. 데이터 전처리

원본 데이터

Fabric

가공 데이터

2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가
영어영역 정답 및 해설

01. ㉔ 02. ㉔ 03. ㉔ 04. ㉔ 05. ㉔ 06. ㉔ 07. ㉔ 08. ㉔ 09. ㉔ 10. ㉔
11. ㉔ 12. ㉔ 13. ㉔ 14. ㉔ 15. ㉔ 16. ㉔ 17. ㉔ 18. ㉔ 19. ㉔ 20. ㉔
21. ㉔ 22. ㉔ 23. ㉔ 24. ㉔ 25. ㉔ 26. ㉔ 27. ㉔ 28. ㉔ 29. ㉔ 30. ㉔
31. ㉔ 32. ㉔ 33. ㉔ 34. ㉔ 35. ㉔ 36. ㉔ 37. ㉔ 38. ㉔ 39. ㉔ 40. ㉔
41. ㉔ 42. ㉔ 43. ㉔ 44. ㉔ 45. ㉔

1. [출제 의도] 목적 파악
[해석]
남: 방문객 여러분, 주목해 주시겠습니까? 저는 Benjiville 수족관 관장 Anderson Thompson입니다. 저희 수족관에서 즐거운 시간을 보내시는 동안, 저희는 여러분이 수족관 수조의 유리벽을 두드리지 말 것을 정중히 요청합니다. 가법게 치는 소리조차도 물속에 있는 물고기에게 상당히 클 수 있습니다. 두드리는 것에서 나오는 진동은 물고기가 스트레스를 받게 할 수 있으며, 물고기가 병이 날 수도 있을 것입니다. 그래서, 저희의 물고기를 건강하게 유지하기 위해 저희는 여러분에게 수족관 수조의 유리벽을 두드리지 말 것을 요청합니다. 여러분의 협조에 대해 감사드립니다.

[품어]
수족관 관장이 방문객들에게 수조의 유리벽을 두드리면 물속에 있는 물고기에게 해를 끼칠 수 있으니 그런 행동을 삼가 달라고 요청하는 내용의 안내 방송이므로, 남자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것은 ㉔이다.

[Words and Phrases]
aquarium 수족관 tank 수조 knock 두드리다, 치다 vibration 진동

해설지

2025학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가
영어 영역 듣기평가 대본

1. 다음을 듣고, 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

W: Hello, viewers! Are you too busy to visit a flower shop but want to experience the happiness that comes from flowers? Happy Florette can save you time and energy while you enjoy the benefits of fresh flowers. You can have them delivered weekly, every other week, or monthly at a reasonable price. The beautiful seasonal flowers are selected by our professional florists, and they are regularly delivered with advice to keep them fresh longer. Plus, for new customers, we send a special vase as a gift. Don't miss out on our regular flower delivery service, and bring the beauty of the season into your house.

듣기 대본

Pdfplumber 라이브러리를 이용,
'출제의도', '해석' 과같은
단어를 이용해 파싱



ABC answer	ABC intent	ANY options	ABC passage	ABC question	12L question_id	ABC solution	ABC translation	ABC type	ABC words_phrases	12L year
3	정문(문맥 속...	[^1 (a)","2 (b)"...	[41~42] 다음 ...	42. 밑줄 친 (a)~...	42	기후 변화는 일...	(A) 런던의 Charin...	Reading	expert 전문가 humani...	2023
1	요약문 완성	[^1 Dependin...	A striving to d...	40. 다음 글의 내...	40	낮은 단계의 기...	디자인을 통해 게...	Reading	demonstrate 보여 주...	2023
1	빈칸 완성	[^1) venture a...	34. In trying t...	[31~34] 다음 ...	34	심리학과 문학...	서로 다른 학문이 ...	Reading	22 discipline 학문 aut...	2023
2	제목 추론	[^1) How to B...	Not only musi...	24. 다음 글의 제...	24	정해진 악보를 ...	음악가와 심리학자...	Reading	committed 열성적인, ...	2023
1	함축 의미 추론	[^1 lead us to ...	[3점] You may ...	21. 밑줄 친 sen...	21	알고리즘은 필...	여러분은 여러분이...	Reading	scary 무서운 conclude...	2023
3	글의 순서 파...	[^1 (A) - (C) - ...		37. Culture op...	37	문화는 우리가 ...	문화는 우리가 의...	Reading	claim 주장 account 설...	2023
1	주제 추론	[^1 limitations...	[3점] Environ...	23. 다음 글의 주...	23	환경적 학습에...	환경적 학습은 농...	Reading	observaiton 관찰 pay...	2023
4	빈칸 추론	[^1) a profitab...	33. There was ...	[31~34] 다음 ...	33	재단사는 그저 ...	남자가 여자 옷을 ...	Reading	primary 위주의, 우선의...	2023
4	빈칸 추론	[^1 is enhanc...	32. Fans feel f...	[31~34] 다음 ...	32	어떤 스타에 대...	팬은 감정 그 자체...	Reading	on offer 제공되는 iden...	2023
5	어휘의 적절...	[^1 qualificati...	Although the ...	30. 다음 글의 밑...	30	원하는 사람은 ...	현대 기술의 경이...	Reading	beyond the wildest dr...	2023
2	문법성 판단	[^1) be evalua...	Recognizing e...	29. 다음 글의 밑...	29	18 ㉔ Learn은 ...	윤리적 문제를 인...	Reading	ethical 윤리적인 identi...	2023
1	상황에 적절...	[^1 Why don't...	[3점] Randy:	15. 다음 상황 설...	15	Randy는 예전 ...	남: Angela는 몇 ...	Listening	transfer 전학 가다 adj...	2023
5	정문(글의 순...	[^1 (B) - (D) - ...	(A) Walking o...	43. 주어진 글 {...	43	Emilia와 Layla...		Reading		2023
5	글의 순서 파...	[^1 (A) - (C) - ...	36. When two ...	[36~37] 주어진...	36	두 곳의 자연 수...	두 곳의 자연 수역...	Reading	canal 운하 complicate...	2023
4	무관한 문장 ...	[^1 This abilit...	Because plant...	35. 다음 글에서 ...	35	식물은 동물과 ...	식물은 동물보다 ...	Reading	recover from ~로부터 ...	2023
5	요지 파악	[^1 분배 정의...	Historically, dr...	22. 다음 글의 요...	22	조세 정책을 입...	역사적으로, 조세 ...	Reading	drafter 입안자 attentiv...	2023
1	필자의 주장 ...	[^1 타 문화 사...	Becoming co...	20. 다음 글에서 ...	20	타 문화의 사람...	타 문화에 유능해...	Reading	competent 유능한 mo...	2023





Dataflow Gen2



3-1. POWERBI

1111@naver.com

틀린 문제 목록

문제

선택한 답

english-2025-11-35

b

english-2025-11-37

a

english-2025-11-39

b

english-2025-11-40

c

english-2025-11-41

a

정답

틀린 이유

a

synthetic을 몰랐어요

전체 유저의 오답률

오답자 7.14%

정답자 92.86%

40. 다음 글의 내용을 한 문장으로 요약하고자 한다. 빈칸 (A), (B)에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

People often assume that synthetic food ingredients are more harmful than natural ones, but this is not always the case. Typically, synthetic ingredients can be made in a precisely controlled fashion and have well-defined compositions and properties, allowing careful evaluation of their potential toxicity. On the other hand, natural ingredients often vary appreciably in their composition and properties depending on their origin, the time of year they were harvested, the climate they experienced throughout their lifetime, the soil quality, and how they were isolated and stored. These variations can make testing their safety extremely difficult - one is never sure about the potential toxicity of minor components that may vary from time to time. In some cases, a natural food component has been consumed for hundreds or thousands of years without causing any obvious health problems and can, therefore, be assumed to be safe. However, one must still be very careful. * synthetic: 합성의 . The (A) of the production process for synthetic food ingredients and the variability of natural food ingredients may (B) people's commonly held assumption that the natural ingredients are more secure. (A) (B) (A) (B)

선택지

선택지문

a

controllability challenge

b

predictability support

c

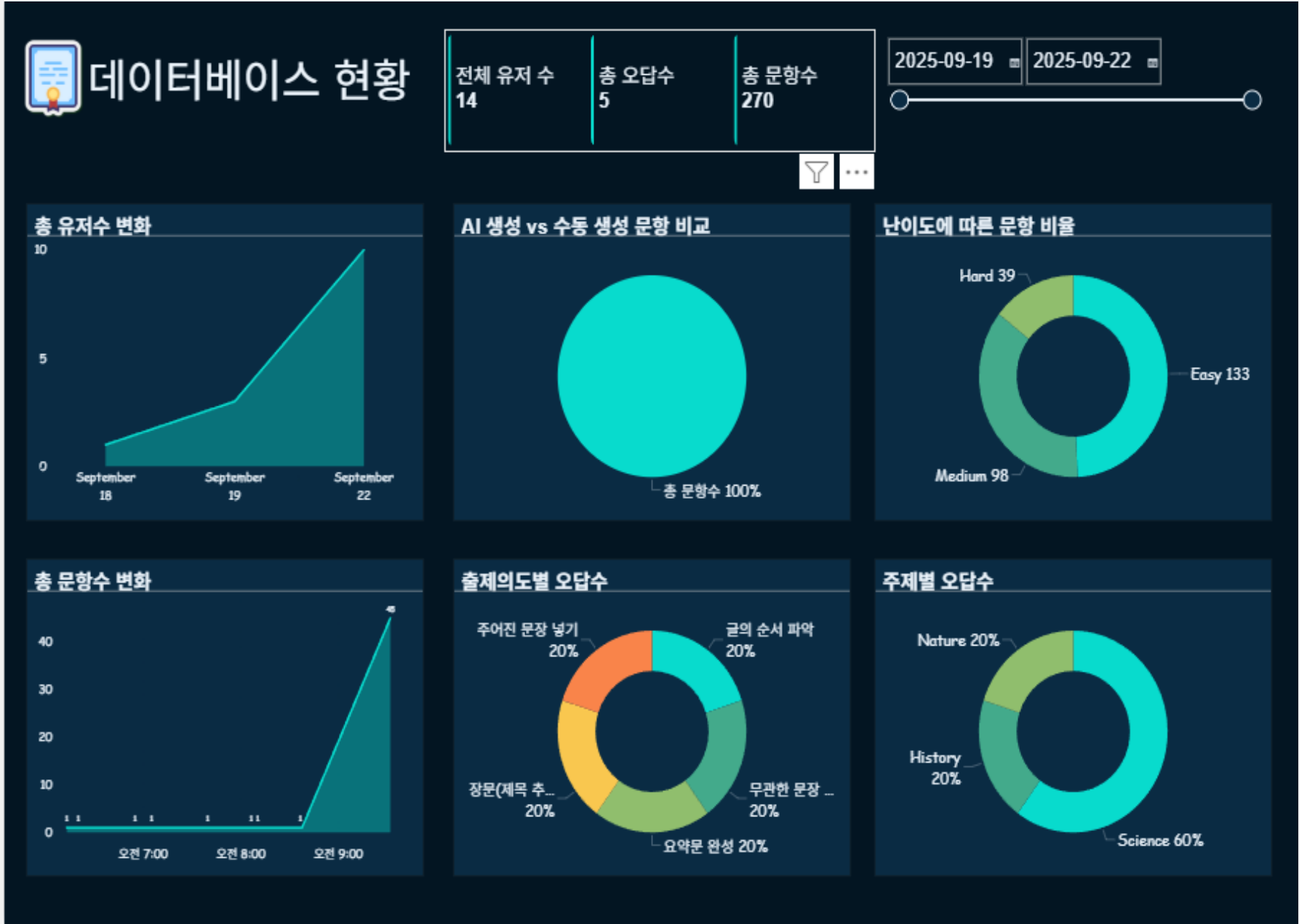
manageability intensify

d

affordability reverse

e

accessibility question



3-2. DB Migration

1. Why Azure SQL?

단순한 DB가 아닌, 개발과 보안, 확장을 모두 책임지는
'완전 관리형 서비스(PaaS)'



완전 관리형 서비스 (PaaS)

서버 관리, 보안 패치, 백업의 부담에서 완전히 해방되었습니다.
저희는 인프라가 아닌, 서비스 개발에만 100% 집중할 수
있었습니다.



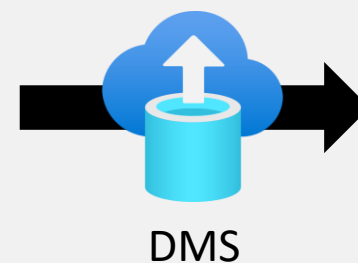
압도적인 생태계 통합

저희가 사용하는 Azure OpenAI(AI), Fabric과 완벽하게
연동됩니다. 데이터가 한곳에 모여 시너지를 내는, 거대한 Azure
생태계의 중심이기 때문입니다.



검증된 보안 및 규정 준수

TDE, Defender 등 엔터프라이즈급 보안 기능이 기본 내장되어,
복잡한 설정 없이도 개인정보보호법과 같은 규제를 만족하는
신뢰도 높은 시스템을 즉시 구축할 수 있었습니다.



2. Why DMS?



데이터 손실 'Zero', 서비스 중단 'Zero'를 보장하는
가장 안전하고 확실한 방법



무중단 마이그레이션

DMS는 기존 서비스가 운영되는 중에도 백그라운드에서 데이터를
동기화합니다. 이를 통해 사용자는 아무것도 모르는 사이, 서비스
중단 없이 새로운 DB로 전환이 가능했습니다.



데이터 정합성 100% 보장

단순 복사-붙여넣기 방식이 아닙니다. DMS는 원본과 대상의
데이터가 100% 일치하는지 지속적으로 검증하여, 단 하나의 데이
터 손실도 없는 완벽한 이전을 보장합니다.

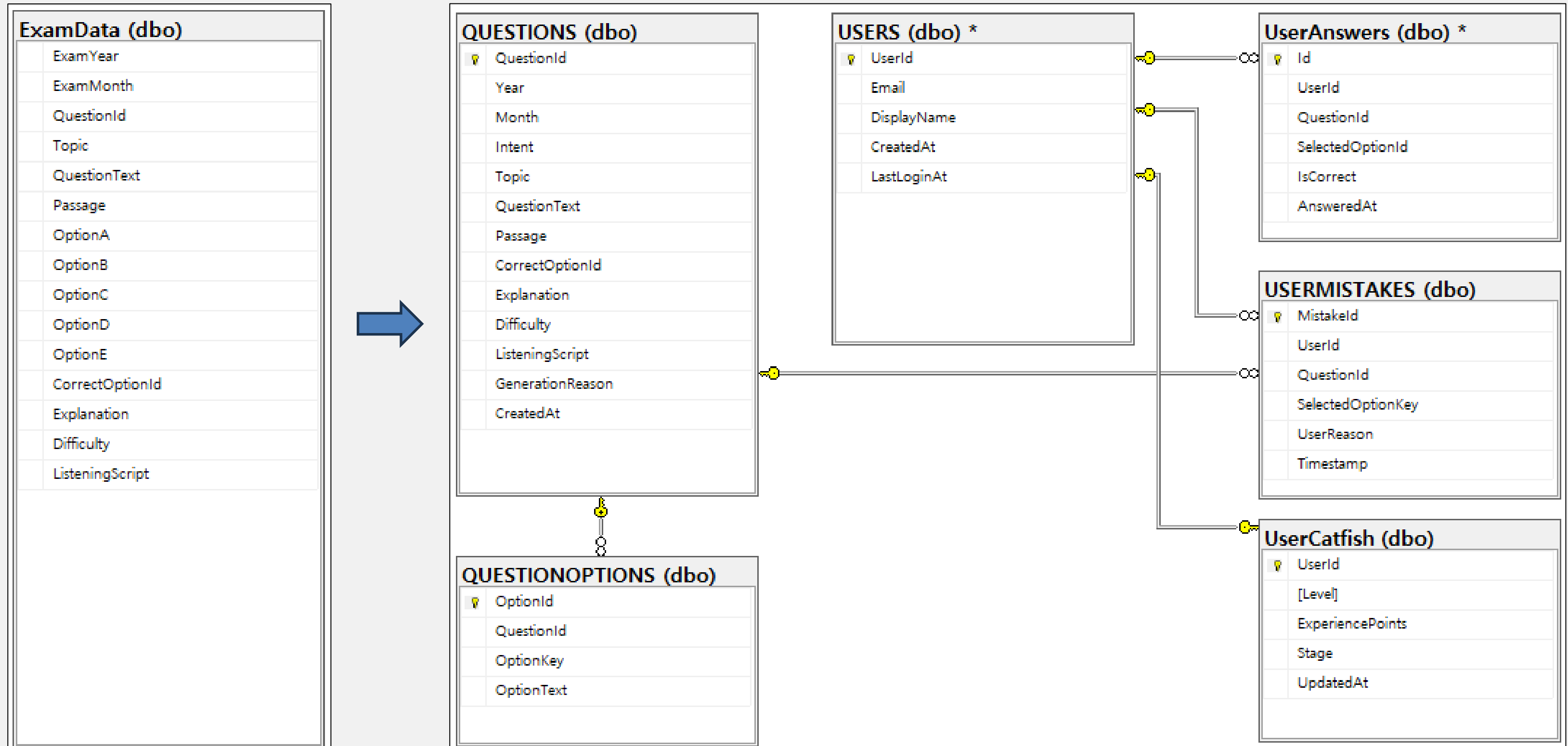


자동화된 프로세스와 낮은 리스크

스키마 분석부터 데이터 동기화, 최종 전환까지 대부분의 과정이
자동화되어 있습니다. 사람이 직접 개입하는 부분을 최소화하여,
휴먼 에러의 위험을 원천적으로 차단했습니다.



3-2. DB Migration -정규화 & 데이터 통합



3-2. DB Migration - 주요 테이블



QUESTIONS & OPTIONS

'문제 은행의 심장' 역할을 합니다. 문제의 모든 정보와 선택지를 관리하며, 특히 `GenerationReason` 컬럼은 우리 서비스의 핵심 차별점입니다.

서비스 기능:

- 문제 은행 검색 및 필터링 기능
- AI 맞춤형 문제 생성 및 근거 제시

UserAnswers

'모든 학습 기록의 저장소'입니다. "어떤 사용자가, 어떤 문제를, 언제, 맞고 틀렸는지"에 대한 모든 로그를 축적합니다.

서비스 기능:

- 사용자별 정답률, 푼 문제 수 등 통계 계산
- Power BI '나의 학습 현황' 대시보드의 원본 데이터

USERS & UserCatfish

'사용자 성장 관리'를 담당합니다. Firebase 인증과 연계하여 사용자 정보를 관리하고, 레벨, 경험치 등 게임화 요소를 통해 학습 동기를 부여합니다.

서비스 기능:

- 회원가입 및 로그인
- 메인 대시보드의 '나의 메기' 성장 시스템

USERMISTAKES

사용자가 AI 멘토와 나눈 대화 내용을 요약하여, '사용자별 취약점 데이터'를 구축합니다. AI가 이 데이터를 분석하여 맞춤형 문제를 제공합니다.

서비스 기능:

- AI 약점 분석 및 맞춤형 해설 제공의 핵심 입력 데이터



3-2. Azure SQL: 보안 및 고가용성



1. 민감 데이터 보호 (DDM)

권한 없는 사용자의 민감 정보(예: 이메일) 조회를 데이터베이스 수준에서 차단합니다. 애플리케이션 코드 수정 없이도 개인정보 노출을 방지합니다.

스키마	테이블	컬	마스킹 함수
dbo	USERS	Email	전자 메일(aXXX@XXXX.c...

2. 투명한 데이터 암호화 (TDE)

- 데이터베이스 파일, 로그, 백업 등 디스크에 저장되는 모든 데이터를 실시간으로 암호화합니다.
- 물리적 디스크나 백업 파일이 유출되는 최악의 상황에서도 데이터의 내용을 안전하게 보호합니다.

투명한 데이터 암호화는 애플리케이션을 변경하지 않고 데이터베이스, 백업, 미사용 로그를 암호화합니다. 암호화를 사용하도록 설정하려면 각 데이터베이스로 이동합니다. [자세한 정보](#)

투명한 데이터 암호화 ①

☒ 서비스 관리형 키
☐ 고객 관리형 키

3. 자동 백업

모든 데이터베이스는 자동으로 백업되며, 필요시 특정 시점(Point-in-Time)으로 손쉽게 복원할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 손실 위험을 최소화합니다.

☐ 데이터베이스 ↑↓	PITR ↑↓	자동 백업 빈도 ↑↓
☐ team6SQLDB	14일	12 시간

4. 무중단 서비스 운영

특정 서버나 데이터 센터에 장애가 발생하더라도, 서비스 중단 없이 자동으로 예비 서버로 전환(Failover)됩니다. 99.99% 이상의 가용성을 보장합니다.



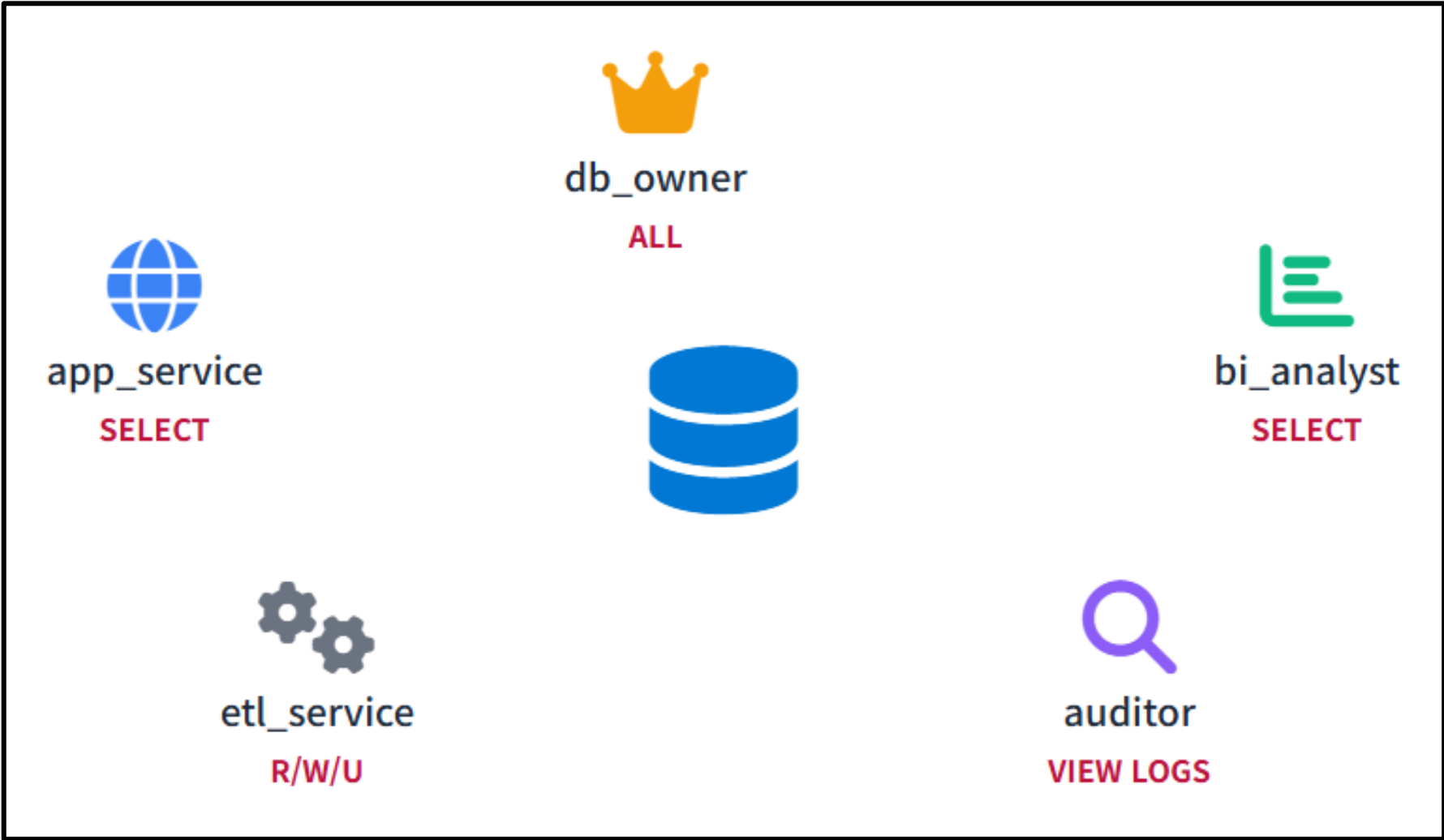
서버	역할	읽기/쓰기 장애 조치(failover) 정...	유예 기간
☒ team6dbserver (Korea Central)	Primary	고객 관리형	
☒ team6dbtemp (East US)	Secondary		

3-2. Azure SQL: 역할 기반 접근 제어(RBAC)



5. 역할 기반 접근 제어(RBAC)

데이터베이스 접근 주체를 5가지 명확한 역할로 정의하고, 각 역할의 목적에 맞는 최소한의 권한을 매핑했습니다.



웹 애플리케이션 역할의 실제 구현

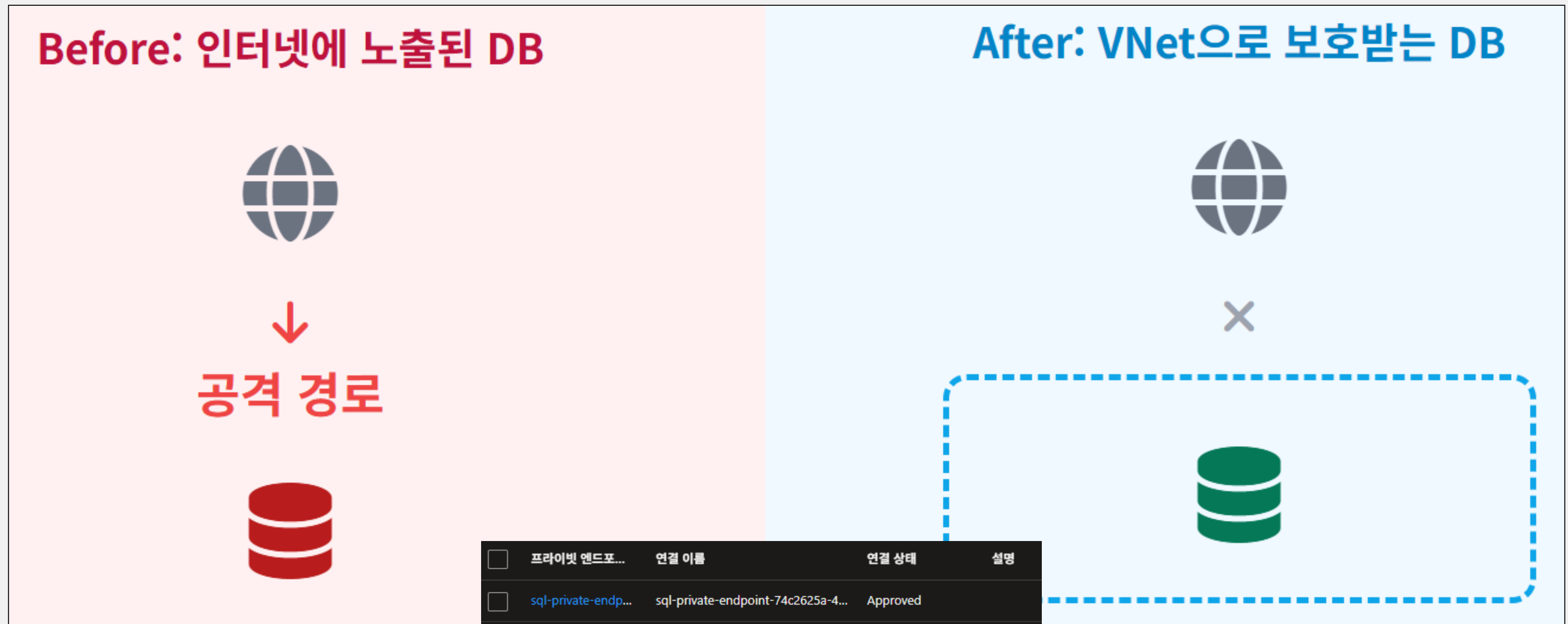
웹 애플리케이션 역할에는 데이터를 읽고(SELECT), 생성하며(INSERT), 수정하는(UPDATE) 최소한의 권한만을 부여했습니다.

	PrincipalName	PrincipalType	ObjectName	PermissionName
1	app_service	DATABASE_ROLE	USERS	INSERT
2	app_service	DATABASE_ROLE	USERS	SELECT
3	app_service	DATABASE_ROLE	USERS	UPDATE
4	app_service	DATABASE_ROLE	QUESTIONS	SELECT
5	app_service	DATABASE_ROLE	QUESTIONOPTIONS	SELECT
6	app_service	DATABASE_ROLE	USERMISTAKES	INSERT
7	app_service	DATABASE_ROLE	USERMISTAKES	SELECT
8	app_service	DATABASE_ROLE	USERMISTAKES	UPDATE
9	app_service	DATABASE_ROLE	UserCattfish	INSERT
10	app_service	DATABASE_ROLE	UserCattfish	SELECT
11	app_service	DATABASE_ROLE	UserCattfish	UPDATE
12	app_service	DATABASE_ROLE	UserAnswers	INSERT
13	app_service	DATABASE_ROLE	UserAnswers	SELECT

3-2. Azure SQL: 네트워크 보안 (VNet)



6. VNET 구축



Azure VNet을 구축하여 웹 서버와 데이터베이스를 위한 **격리된 사설 네트워크**를 만들었습니다.

이제 데이터베이스는 더 이상 인터넷에서 직접 접근할 수 없으며, 오직 VNet 내부의 허가된 통신만

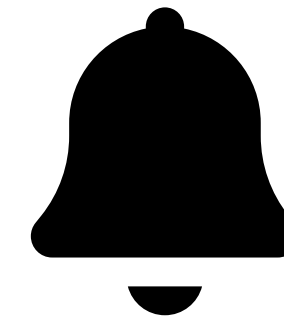
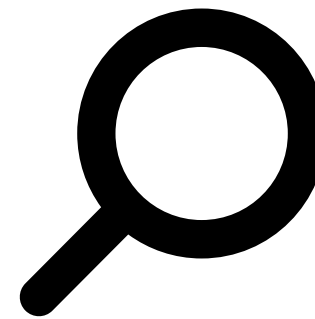
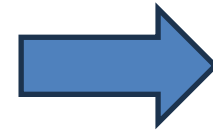
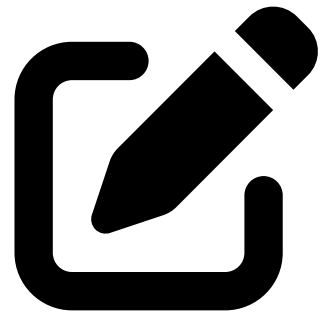
가능합니다.

3-2. Azure SQL: 감사 및 위협 탐지



6. 감사(Auditing) 및 경고 알림(Alerting)

실시간 탐지 및 대응 프로세스



1 단계: 감사 (Auditing)
모든 DB 접속(성공/실패) 및 실행된 쿼리 내역을 Azure Log Analytics에 **빠짐없이** 기록합니다.

2 단계: 위협 탐지 (Threat Detection)
로그 검색 경고 규칙이 기록된 로그의 '패턴'을 분석하여 SQL 인젝션, 비정상 로그인 등 **악의적인** 활동을 실시간으로 식별합니다.

3 단계: 경고 (Alerting)
위협이 탐지되면, '경고 규칙'에 따라 보안 담당자에게 이메일/SMS로 **즉시 경고 알림**을 발송하여 신속한 대응을 가능하게 합니다.

사후 추적성 확보

"누가, 언제, 무엇을 했는가"에 대한 완전한 감사 로그를 확보하여 문제 발생 시 원인을 신속하게 규명합니다.

사전 예방 및 실시간 대응

의심스러운 활동을 조기에 탐지하고 즉시 경고하여, 실제 피해가 발생하기 전에 위협을 차단할 수 있는 **능동적인 방어 체계**를 구축합니다.



3-2. Azure SQL: 마이그레이션 비교표

항목	온프레미스 SQL Server (로컬 DB)	Azure SQL Database (클라우드 DB)
관리 방식	직접 관리 (업데이트, 패치, 백업 수동 수행)	완전 관리형 서비스 (자동 업데이트, 보안 패치, 백업 내장)
확장성	서버/스토리지 증설 시 HW 구매 및 설치 필요	클릭 몇 번으로 즉시 확장 (자동 스케일링 옵션 지원)
비용 구조	장비 구매, 라이선스, 유지보수, 전력/공간 비용 발생	사용량 기반 요금제 (Pay-as-you-go), 초기 투자비 없음
보안	방화벽, 암호화, 접근제어를 직접 구성	기본 제공되는 암호화(TDE), RBAC, VNet, Defender 통합
백업/복구	수동 백업 및 복구, 장애 시 다운타임 발생 가능	자동 백업, 지리적 복제, 고가용성(99.99%) 내장
적합 시나리오	내부 규제·망 분리 환경, 특정 레거시 애플리케이션	클라우드 기반 서비스, 실시간 확장/연동이 필요한 환경

3-3. AI 서버



Next.js 서버
PORT : 9002

프론트엔드
(UI/UX)

백엔드
(DB연결,
사용자 인증)



AI 서버
PORT : 8001

챗봇

문제생성

TTS



Azure
Open AI

**GPT-
4o-mini**

GPT-5

TTS-hd

3-3. AI 서버



3-3. AI 서버



01 **사용자의 학습을 보조하는 챗봇**



GPT-4o-mini

02 **취약점을 바탕으로 문제 생성**



GPT-5

03 **TTS로 듣기문제 음성 생성**



TTS-hd

3-3. AI 서버

01 사용자의 학습을 보조하는 챗봇

심경 변화 파악: Daily Life

2023년 6월 - Easy 난이도

19. 다음 글에 나타난 Jessica의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

The island tour bus Jessica was riding on was moving slowly toward the ocean cliffs. Outside, the sky was getting dark. Jessica sighed with concern, "I'm going to miss the sunset because of the traffic." The bus arrived at the cliffs' parking lot. While the other passengers were gathering their bags, Jessica quickly got off the bus and she ran up the cliff that was famous for its ocean views. She was about to give up when she got to the top. Just then she saw the setting sun and it still shone brightly in the sky. Jessica said to herself, "The glow of the sun is so beautiful. It's even better than I expected."

☐ worried -> delighted

☐ bored -> confident

☒ relieved -> annoyed

☐ joyful -> indifferent

☐ regretful -> depressed

답안 제출

AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

 안녕하세요! 여러분의 학습 파트너, AI 메기 멘토입니다.
문제를 풀고 답안을 제출하면, 제가 나타나 성장의 물살을 탈 수 있도록 도와드릴게요.

사용자가 오답을 체크

3-3. AI 서버

01 사용자의 학습을 보조하는 챗봇

심경 변화 파악: Daily Life

2023년 6월 - Easy 난이도

19. 다음 글에 나타난 Jessica의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

The island tour bus Jessica was riding on was moving slowly toward the ocean cliffs. Outside, the sky was getting dark. Jessica sighed with concern, "I'm going to miss the sunset because of the traffic." The bus arrived at the cliffs' parking lot. While the other passengers were gathering their bags, Jessica quickly got off the bus and she ran up the cliff that was famous for its ocean views. She was about to give up when she got to the top. Just then she saw the setting sun and it still shone brightly in the sky. Jessica said to herself, "The glow of the sun is so beautiful. It's even better than I expected."

☐ worried -> delighted

☐ bored -> confident

☒ relieved -> annoyed

☐ joyful -> indifferent

☐ regretful -> depressed

다른 문제 풀기

AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

⊗ 조금 다른 물길로 가셨네요!

아쉽지만 살짝 비껴갔네요! 학생이 선택한 답변인 c (relieved -> annoyed)는 Jessica의 심경 변화와는 조금 다른 방향으로 해석되었어요.

정답은 a (worried -> delighted)입니다. Jessica는 처음에 교통 체증 때문에 일몰을 놓칠까 걱정했어요. "I'm going to miss the sunset because of the traffic."라는 말에서 그녀의 걱정이 잘 드러나죠. 하지만 결국 그녀는 아름다운 일몰을 보게 되면서 "The glow of the sun is so beautiful. It's even better than I expected."라고 말하며 기쁨을 느낍니다.

이처럼 Jessica의 감정은 걱정에서 기쁨으로 변화했어요. 반면에 학생이 선택한 c는 '안도'에서 '짜증'으로의 변화인데, 이건 지문에서 나타나는 Jessica의 감정과는 맞지 않아

메기 멘토에게 질문하기...

AI 약점 분석 & 맞춤 문제

사용자가 오답을 체크



문제, 해설 정보를 바탕으로
사용자의 오답에 맞는 맞춤
해설 제공

3-3. AI 서버

01 사용자의 학습을 보조하는 챗봇

심경 변화 파악: Daily Life

2023년 6월 - Easy 난이도

19. 다음 글에 나타난 Jessica의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

The island tour bus Jessica was riding on was moving slowly toward the ocean cliffs. Outside, the sky was getting dark. Jessica sighed with concern, "I'm going to miss the sunset because of the traffic." The bus arrived at the cliffs' parking lot. While the other passengers were gathering their bags, Jessica quickly got off the bus and she ran up the cliff that was famous for its ocean views. She was about to give up when she got to the top. Just then she saw the setting sun and it still shone brightly in the sky. Jessica said to herself, "The glow of the sun is so beautiful. It's even better than I expected."

☐ worried -> delighted

☐ bored -> confident

☒ relieved -> annoyed

☐ joyful -> indifferent

☐ regretful -> depressed

다른 문제 풀기

AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

⊗ 조금 다른 물길로 가셨네요!

감정변화의 흐름을 잘 모르겠는데 어디를 더 주의깊게 보면 될까요?

좋은 질문입니다! 감정 변화의 흐름을 잘 이해하기 위해서는 몇 가지 포인트를 주의 깊게 살펴보면 좋습니다. 마치 강물의 흐름을 따라가듯이, 다음과 같은 요소들을 체크해보세요:

- **주인공의 말****: 주인공이 어떤 감정을 표현하는지, 특히 감정이 바뀌는 순간의 대사를 주의 깊게 읽어보세요. 예를 들어, Jessica가 "I'm going to miss the sunset because of the traffic."라고 말할 때, 그녀의 걱정이 드러나죠.
- **행동 변화****: 주인공의 행동도 감정 변화를 나타내는 중요한 요소입니다. Jessica가 버스에서 내리고 절벽을 올라가는 모습은 그

메기 멘토에게 질문하기...

AI 약점 분석 & 맞춤 문제

사용자가 오답을 체크



문제, 해설 정보를 바탕으로
사용자의 오답에 맞는 맞춤
해설 제공



사용자의 추가 질문에 답변

3-3. AI 서버

01 사용자의 학습을 보조하는 챗봇

심경 변화 파악: Daily Life

2023년 6월 - Easy 난이도

19. 다음 글에 나타난 Jessica의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

The island tour bus Jessica was riding on was moving slowly toward the ocean cliffs. Outside, the sky was getting dark. Jessica sighed with concern, "I'm going to miss the sunset because of the traffic." The bus arrived at the cliffs' parking lot. While the other passengers were gathering their bags, Jessica quickly got off the bus and she ran up the cliff that was famous for its ocean views. She was about to give up when she got to the top. Just then she saw the setting sun and it still shone brightly in the sky. Jessica said to herself,

AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

⊗ 조금 다른 물길로 가셨네요!

감정변화의 흐름을 잘 모르겠는데 어디를 더 주의깊게 보면 될까요?

좋은 질문입니다! 감정 변화의 흐름을 잘 이해하기 위해서는 몇 가지 포인트를 주의 깊게 살펴보면 좋습니다. 마치 강물의 흐름을 따라가듯이, 다음과 같은 요소들을 체크해보세요:

1. **주인공의 말**: 주인공이 어떤 감정을 표현하는지, 특히 감정이 바뀌는 순간의 대사를 주의 깊게 읽어보세요. 예를 들어, Jessica가 "I'm going to miss the sunset because of the traffic."라고 말할 때, 그녀의 걱정이 드러나죠.
2. **행동 변화**: 주인공의 행동도 감정 변화

○ regretful -> depressed

다른 문제 풀기

대화의 연속성을 위해
멀티턴 기능

사용자가 오답을 체크



문제, 해설 정보를 바탕으로
사용자의 오답에 맞는 맞춤
해설 제공

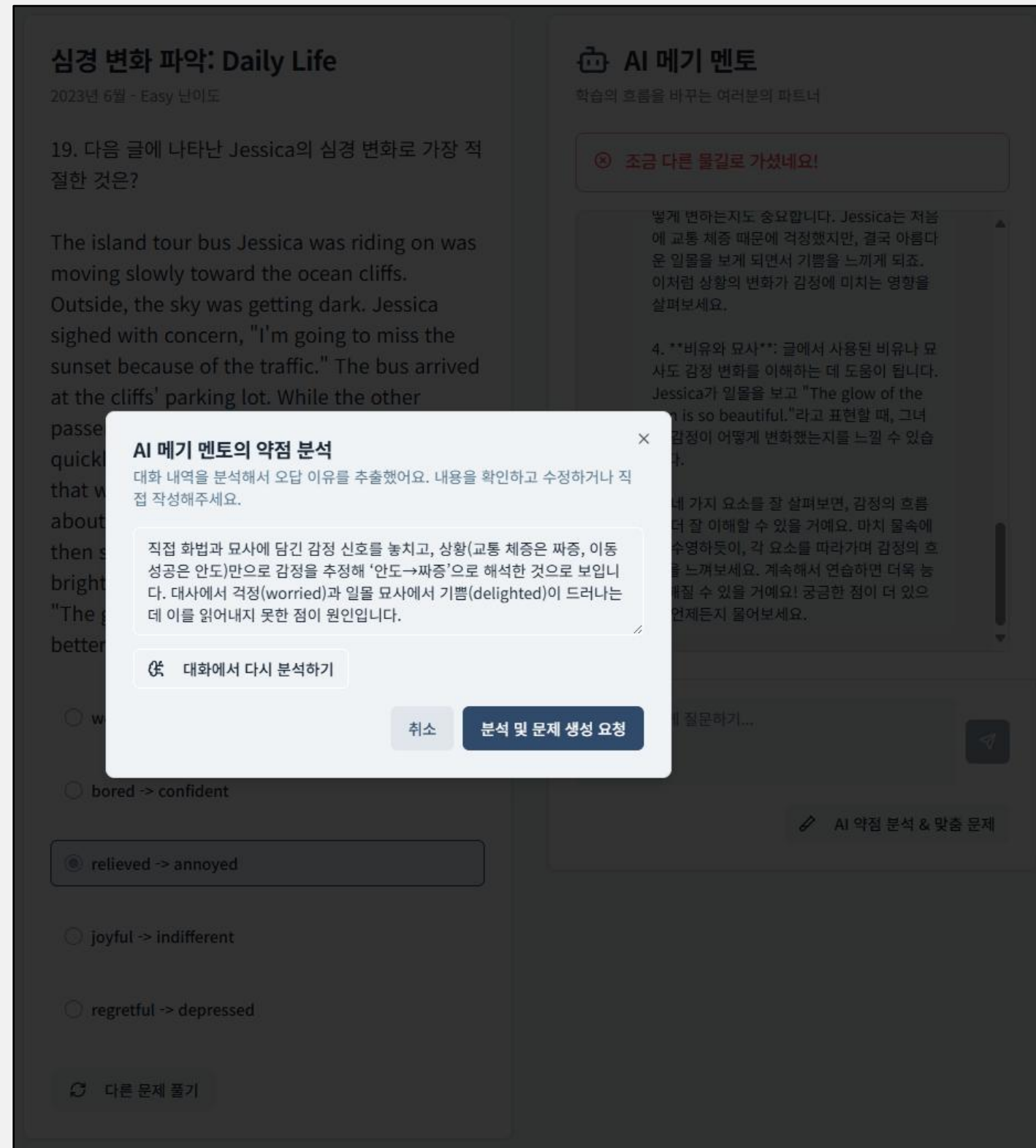


사용자의 추가 질문에 답변

3-3. AI 서버

02 취약점을 바탕으로 문제 생성

오답과 사용자와의 대화 이력을 검토해서 사용자의 취약점을 분석



3-3. AI 서버

02 취약점을 바탕으로 문제 생성

Reading Comprehension: Daily Life

Easy 난이도

☆ AI 맞춤형 문제입니다

이전 문제에서 발견된 약점(아쉽지만 살짝 비껴갔네요! 학생이 선택한 답은 "relieved -> annoyed"였고,...)을 보완하기 위해 생성된 문제입니다.

다음 글에 나타난 Emma의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

Emma was halfway to school when she realized her bus card was missing. She checked every pocket and the bottom of her bag, her heart pounding as the bus neared her stop. She worried she would be late and didn't have enough cash. Then the driver called out, "Someone turned in a bus card!" When Emma saw her name on it, she let out a long breath and smiled. She thanked the driver and the passenger, feeling relieved and grateful.

- ☐ 당황스러움 → 분노
- ☐ 초조함 → 안도감
- ☐ 지루함 → 흥분
- ☐ 자신감 → 실망
- ☐ 무관심 → 호기심

답안 제출

🏠 AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

🏠 안녕하세요! 여러분의 학습 파트너, AI 메기 멘토입니다.

문제를 풀고 답안을 제출하면, 제가 나타나 성장의 물살을 탈 수 있도록 도와드릴게요.

오답과 사용자와의 대화
이력을 검토해서 사용자의
취약점을 분석



분석된 취약점과 문제의
메타데이터를 이용해서
틀린 문제와 유형이
유사한 새로운 문제 생성

3-3. AI 서버

02 취약점을 바탕으로 문제 생성

검색 및 필터

모든 연도

모든 월

☐ AI 생성 문제
☐ 기출 문제

English

☆ AI 생성

Reading Comprehension

다음 글에 나타난 Emma의 심경 변화로 가장 적절한 것은? Emma was halfway to school when she...

Easy

English

☆ AI 생성

Reading Comprehension

다음 글의 요지로 가장 적절한 것을 고르시오. We often think relationships thrive on birthday...

Easy

English

☆ AI 생성

Reading Comprehension

다음 글의 요지로 가장 적절한 것은? In the digital age, information is easy to find but not always easy to...

Easy

English

2023년 6월

목적 파악

1. 다음을 듣고, 남자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

Easy

English

2023년 6월

도표 내용 일치

10. 다음 표를 보면서 대화를 듣고, 여자가 구입할 책상용 태블릿 거치대를 고르시오. Tablet Stands for Desks...

Medium

English

2023년 6월

짧은 응답 고르기

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

Medium

생성된 문제는
DB에 저장

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

짧은 응답 고르기: Daily Life

2023년 6월 - Medium 난이도

🔊 듣기 평가 지문

🔊 듣기 재생

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- ☐ No problem. I'll put it in the refrigerator.
- ☐ Of course. I'll check tomorrow's weather.
- ☐ Okay. We can buy it at the store after work.
- ☐ Great. Let's order from a seafood restaurant.
- ☐ Never mind. I don't care if it's delivered late.

답안 제출

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

짧은 응답 고르기: Daily Life

2023년 6월 - Medium 난이도

🔊 듣기 평가 지문

🔊 듣기 재생

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- ☐ No problem. I'll put it in the refrigerator.
- ☐ Of course. I'll check tomorrow's weather.
- ☐ Okay. We can buy it at the store after work.
- ☐ Great. Let's order from a seafood restaurant.
- ☐ Never mind. I don't care if it's delivered late.

답안 제출

[Cell phone rings.]

W: Honey, did you get home from work yet? The fish I ordered yesterday has just arrived, but I'll be late today.

M: Oh, I'll be home in two hours. Won't it go bad because the weather is so hot?

W: I hope not. Can you store the fish as soon as you get home?

M:

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

짧은 응답 고르기: Daily Life

2023년 6월 - Medium 난이도

🔊 듣기 평가 지문

🔊 듣기 재생

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- ☐ No problem. I'll put it in the refrigerator.
- ☐ Of course. I'll check tomorrow's weather.
- ☐ Okay. We can buy it at the store after work.
- ☐ Great. Let's order from a seafood restaurant.
- ☐ Never mind. I don't care if it's delivered late.

답안 제출

듣기 문제를 위한
음성이 필요

[Cell phone rings.]

W: Honey, did you get home from work yet? The fish I ordered yesterday has just arrived, but I'll be late today.

M: Oh, I'll be home in two hours. Won't it go bad because the weather is so hot?

W: I hope not. Can you store the fish as soon as you get home?

M:

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

Next.js 서버로 부터
대본을 제공 받음

[Cell phone rings.]

W: Honey, did you get home from work yet? The fish I ordered yesterday has just arrived, but I'll be late today.

M: Oh, I'll be home in two hours. Won't it go bad because the weather is so hot?

W: I hope not. Can you store the fish as soon as you get home?

M:

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

[Cell phone rings.]

W: Honey, did you get home from work yet? The fish I ordered yesterday has just arrived, but I'll be late today.

M: Oh, I'll be home in two hours. Won't it go bad because the weather is so hot?

W: I hope not. Can you store the fish as soon as you get home?

M:

Next.js 서버로 부터
대본을 제공 받음



입력된 정규식에 따라
화자의 성별을 분리

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

[Cell phone rings.]

W: Honey, did you get home from work yet? The fish I ordered yesterday has just arrived, but I'll be late today.

M: Oh, I'll be home in two hours. Won't it go bad because the weather is so hot?

W: I hope not. Can you store the fish as soon as you get home?

M:

Next.js 서버로 부터
대본을 제공 받음



입력된 정규식에 따라
화자의 성별을 분리



분리 된 문장에 맞게
변환한 음성을
Next.js 서버로 전송

3-3. AI 서버

03 TTS로 듣기문제 음성 생성

짧은 응답 고르기: Daily Life

2023년 6월 - Medium 난이도

듣기 평가 지문

듣기 재생

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- ☐ No problem. I'll put it in the refrigerator.
- ☐ Of course. I'll check tomorrow's weather.
- ☐ Okay. We can buy it at the store after work.
- ☐ Great. Let's order from a seafood restaurant.
- ☐ Never mind. I don't care if it's delivered late.

답안 제출



짧은 응답 고르기: Daily Life

2023년 6월 - Medium 난이도

듣기 평가 지문

0:03 / 0:17

11. 대화를 듣고, 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- ☐ No problem. I'll put it in the refrigerator.
- ☐ Of course. I'll check tomorrow's weather.
- ☐ Okay. We can buy it at the store after work.
- ☐ Great. Let's order from a seafood restaurant.
- ☐ Never mind. I don't care if it's delivered late.

답안 제출

사용자에게
듣기 문제
음성을 제공

3-4. UI & UX



성장의 물살을 타볼까요?

AI 메기 멘토와 함께 수능 영어의 흐름을 익히고, 약점을 극복하며, 자신감을 키워보세요.

문제 은행 둘러보기 →

로그인 / 회원가입 →

EduSearch Pro

계정에 로그인하거나 새로 만드세요.

로그인

회원가입

이메일

user@example.com

비밀번호

로그인

3-4. UI & UX

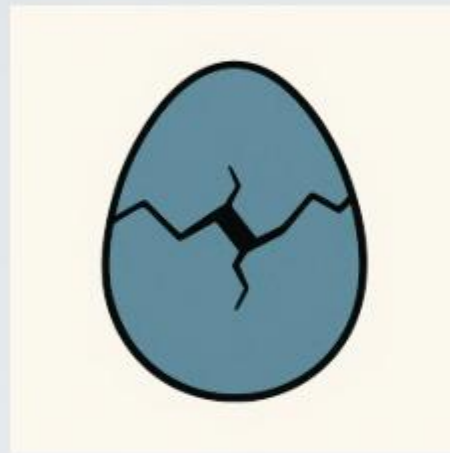


tXXX@XXXX.com님, 돌아오셨군요!

오늘도 메기와 함께 성장의 물살을 타볼까요?

나의 메기

문제를 풀고 경험치를 얻어 메기를 성장시켜보세요!



알

Lv. 1

경험치 (XP)

0 / 30

다음 레벨까지 30 XP

학습 통계

나의 학습 현황을 한눈에 확인하세요.



총 푼 문제

0



정확도

0%

학습 시작하기

다양한 방법으로 학습을 시작하고 메기를 성장시켜보세요.

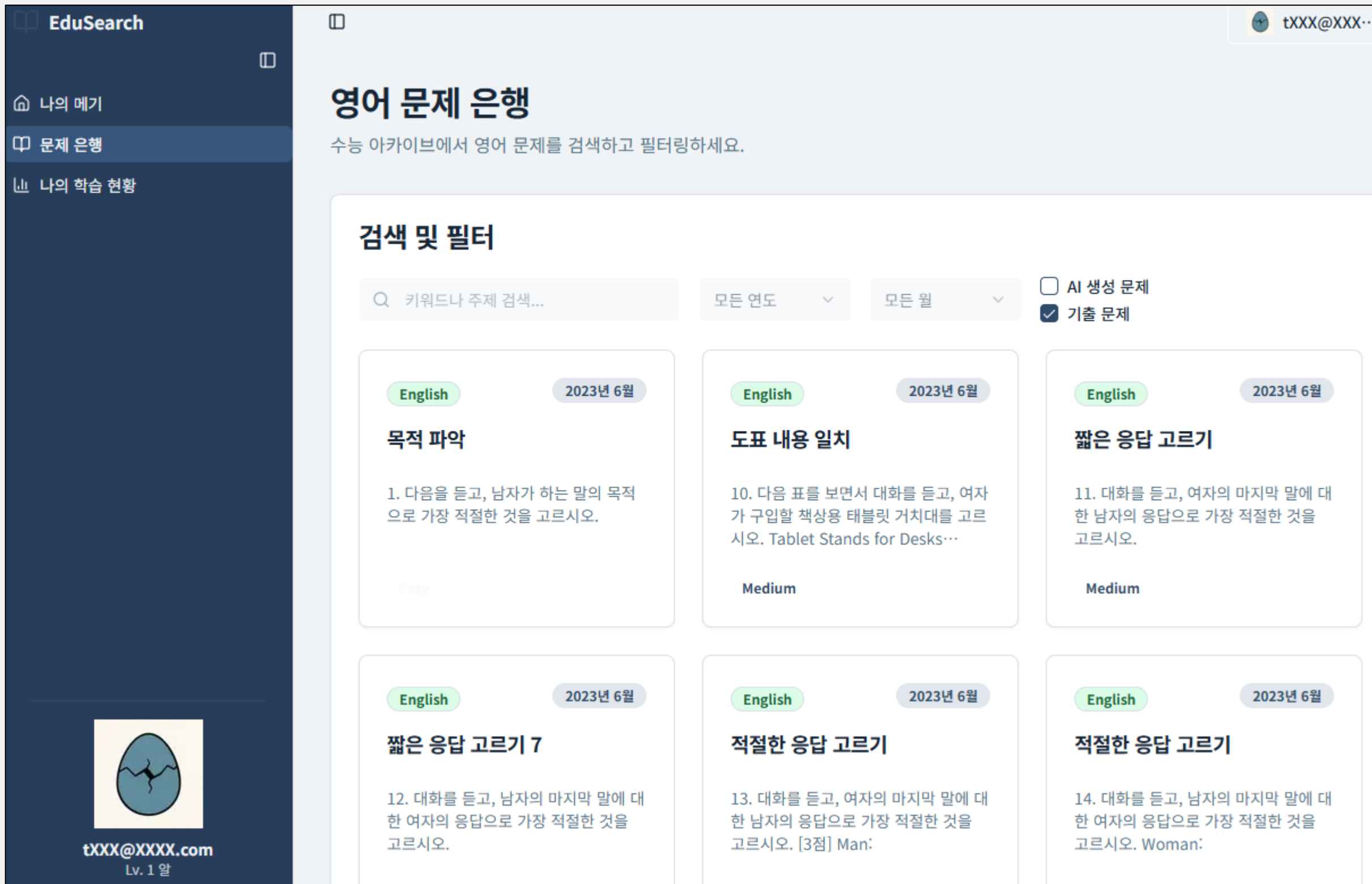


문제 은행에서 랜덤 선택



문제 은행에서 직접 선택

3-4. UI & UX



3-4. UI & UX



EduSearch

☰

🏠 나의 메기

📖 문제 은행

📊 나의 학습 현황



tXXX@XXXX.com
Lv. 1 알

목적 파악: Information

2023년 6월 - Easy 난이도

🔊 듣기 평가 지문

▶ 듣기 재생

1. 다음을 듣고, 남자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오.

☐ 저작권 위반 사례를 소개하려고

☐ 홈페이지 점검 시간을 공지하려고

☐ 보안 시스템 업그레이드를 권장하려고

☐ 웹사이트 제작 프로그램을 홍보하려고

☐ 조립식 컴퓨터 구매 방법을 설명하려고

답안 제출

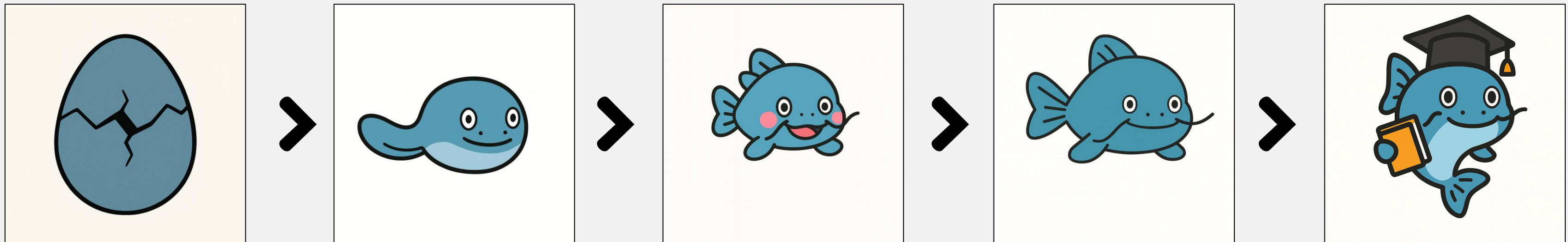
🏠 AI 메기 멘토

학습의 흐름을 바꾸는 여러분의 파트너

🏠 안녕하세요! 여러분의 학습 파트너, AI 메기 멘토입니다.

문제를 풀고 답안을 제출하면, 제가 나타나 성장의 물살을 탈 수 있도록 도와드릴게요.

3-4. UI & UX



사용자의 학습 이력에 따라서 메기가 성장

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



15. 다음 상황 설명을 듣고, Katie가 Jacob에게 할 말로 가장 적절한 것을 고르시오. [3점]

Katie: _____

- ① You should check how many nursing homes there are.
- ② Why don't you reuse the activity you prepared last time?
- ③ How about preparing multiple activities for your next visit?
- ④ You need to gain more practical knowledge about nursing.
- ⑤ You'd better speak to the residents of the neighborhood.

한줄에 보기가 하나씩 있어서
줄바꿈을 기준으로 해도
보기를 정상적으로 인식

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



27. 다음 Renovation Notice의 내용과 일치하지 않는 것은?

Renovation Notice

At the Natural Jade Resort, we are continually improving our facilities to better serve our guests. Therefore, we will be renovating some areas of the resort, according to the schedule below.

Renovation Period: November 21 to December 18, 2022

- Renovations will take place every day from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Areas to be Closed: Gym and indoor swimming pool

Further Information

- All outdoor leisure activities will be available as usual.
- Guests will receive a 15% discount for all meals in the restaurant.
- Guests may use the tennis courts for free.

We will take all possible measures to minimize noise and any other inconvenience. We sincerely appreciate your understanding.

- ① 보수 공사는 2022년 11월 21일에 시작된다.
- ② 보수 공사는 주말에만 진행될 것이다.
- ③ 체육관과 실내 수영장은 폐쇄될 것이다.
- ④ 모든 야외 레저 활동은 평소와 같이 가능할 것이다.
- ⑤ 손님은 무료로 테니스장을 이용할 수 있다.

문제의 종류에 따라서
지문에 숫자가 나와있거나

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



27. 다음 Renovation Notice의 내용과 일치하지 않는 것은?

Renovation Notice

At the Natural Jade Resort, we are continually improving our facilities to better serve our guests. Therefore, we will be renovating some areas of the resort, according to the schedule below.

Renovation Period: November 21 to December 18, 2022

- Renovations will take place every day from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Areas to be Closed: Gym and indoor swimming pool

Further Information

- All outdoor leisure activities will be available as usual.
- Guests will receive a 15% discount for all meals in the restaurant.
- Guests may use the tennis courts for free.

We will take all possible measures to minimize noise and any other inconvenience. We sincerely appreciate your understanding.

- ① 보수 공사는 2022년 11월 21일에 시작된다.
- ② 보수 공사는 주말에만 진행될 것이다.
- ③ 체육관과 실내 수영장은 폐쇄될 것이다.
- ④ 모든 야외 레저 활동은 평소와 같이 가능할 것이다.
- ⑤ 손님은 무료로 테니스장을 이용할 수 있다.

17. 언급된 금속이 아닌 것은?

- | | | |
|------------|----------|--------|
| ① gold | ② silver | ③ iron |
| ④ aluminum | ⑤ nickel | |

한줄에 보기가 여러 개 있어서
단순한 정규식으로는
보기를 제대로 분리할 수 없음

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



27. 다음 Renovation Notice의 내용과 일치하지 않는 것은?

Renovation Notice

At the Natural Jade Resort, we are continually improving our facilities to better serve our guests. Therefore, we will be renovating some areas of the resort, according to the schedule below.

Renovation Period: November 21 to December 18, 2022

- Renovations will take place every day from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Areas to be Closed: Gym and indoor swimming pool

Further Information

- All outdoor leisure activities will be available as usual.
- Guests will receive a 15% discount for all meals in the restaurant.
- Guests may use the tennis courts for free.

We will take all possible measures to minimize noise and any other inconvenience. We sincerely appreciate your understanding.

- ① 보수 공사는 2022년 11월 21일에 시작된다.
- ② 보수 공사는 주말에만 진행될 것이다.
- ③ 체육관과 실내 수영장은 폐쇄될 것이다.
- ④ 모든 야외 레저 활동은 평소와 같이 가능할 것이다.
- ⑤ 손님은 무료로 테니스장을 이용할 수 있다.

17. 언급된 금속이 아닌 것은?

- | | | |
|------------|----------|--------|
| ① gold | ② silver | ③ iron |
| ④ aluminum | ⑤ nickel | |

한줄에 보기가 여러 개 있어서
단순한 정규식으로는
보기를 제대로 분리할 수 없음

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



```
{option_marker_pattern})\\s*(.*)'
```

줄바꿈을 기준으로한 기존의 정규식

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



`{option_marker_pattern})\\s*(.*)'`



`{option_marker_pattern})\\s*(.*?)(?=\\s*{option_marker_pattern}`

줄바꿈을 기준으로한 기존의 정규식

비탐욕적 + 여러가지 예외 패턴 포함

4-1. 트러블 슈팅1 - 데이터 전처리



`{option_marker_pattern})\\s*(.*)'`



`{option_marker_pattern})\\s*(.*?)(?=\\s*{option_marker_pattern}`

줄바꿈을 기준으로한 기존의 정규식

비탐욕적 + 여러가지 예외 패턴 포함

다중 정규식 검사 로직을 구현해서 텍스트에서 보기를 정확하게 분리

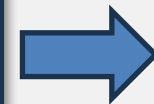
4-1. 트러블 슈팅 2 - 의문의 경고에서 시작된 실전 보안 위협 대응 사례



의심스러운 활동 감지

What: 알 수 없는 IP(4.181.xx.xxx)가 관리자 계정(dt038)으로 DB의 모든 메타데이터를 조회하는 활동 감지.

Why: where 1=1을 포함한 쿼리로 인해 초기 경고 규칙에 포착됨.

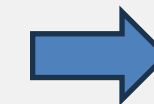


정상인가, 공격의 시작인가?

보안 현직자 자문 결과, 두 가지 상반된 가능성으로 압축됨.

가능성 1 (정상): Power BI 등 다른 Azure 내부 서비스의 정상적인 메타데이터 조회 활동일 수 있음.

가능성 2 (공격): 실제 공격 사례(SQL 인젝션)가 있는 IP 대역으로, DB 구조 파악을 위한 공격의 초기 정찰 단계일 수 있음.



"모든 가능성에 대비한다"

최악을 가정하고, 3단계의 조치를 즉시 수행.

- 권한 검증 (RBAC): 앱의 DB 역할에서 **DELETE** 권한을 제거하여, 공격 성공 시 데이터 삭제 방지.
- 네트워크 격리 (VNet): DB의 공용 IP 접근을 차단하고 VNet을 구축하여, DB를 인터넷으로부터 완전히 숨김.
- 탐지 규칙 고도화 (Alerting): 경고 규칙을 '**OR 1=1**' 등 실제 공격 패턴만 탐지하도록 구체화하여 불필요한 경고(Noise) 감소.

Results Chart		
TimeGenerated [UTC]	session_server_principal_name_s	client_ip_s
9/26/2025, 5:59:12.721 AM	dt038	4.181.25.1
TimeGenerated [UTC]	2025-09-26T05:59:12.7211008Z	
session_server_principal_name_s	dt038	
client_ip_s	4.181. [REDACTED]	
statement_s	select r.[ROUTINE_SCHEMA], r.[ROUTINE_NAME] from [INFORMATION_SCHEMA].[ROUTINE_SCHEMA] r join sys.schemas s on s.name = r.[ROUTINE_SCHEMA] join sys.objects o on o.name = r.[ROUTINE_NAME] left outer join (select null major_id, null minor_id where 1=1 and 1=1	
succeeded_s	true	

폴32

2021년 6월

Microsoft IP 40.78.100.54 및 40.84.140.128의 워드프레스 및 환경 공격에 문제가 있는 분 계신가요?
우리는 이 IP 사이트들로부터 다양한 사이트에서 문자 그대로 수 천 건의 워드프레스 공격을 받고 있습니다
우리는 이미 정기적인 소규모 공격으로 인해 모든 M'soft ASN의 8071-8075를 차단했지만, 오늘은 그들에게 폭격을 당하고 있습니다
차단된 상태에서 무시하는 것 외에 다른 최선의 방법이 있습니까?

1

3.4천 조회수

데이맨

MVP '18 - 22

2021년 6월

0 / 95

Community Score

No security vendor flagged this IP address as malicious

Reanalyze Similar More

4.181. [REDACTED]

AS 8075 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-B

KR

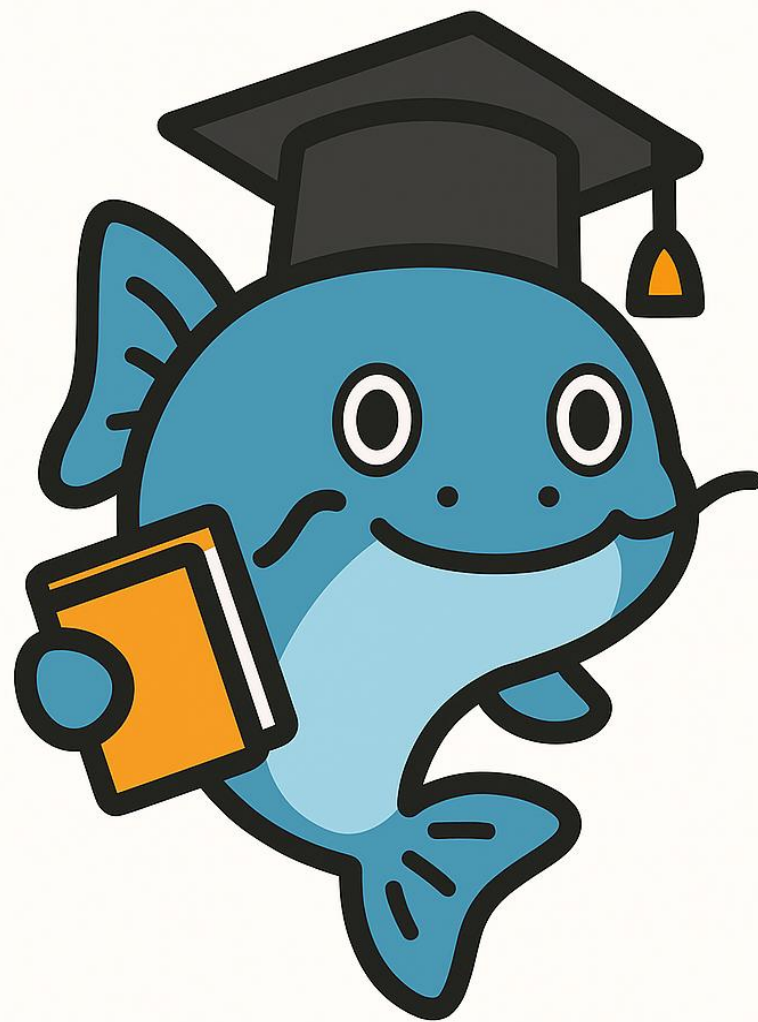
Last An Date 5 mont

4-2. 책임있는 인공지능

6대 원칙	설명	반영 내용
투명성	인공지능의 작동원리를 충분히 설명할 수 있어야 함	1. AI가 학생의 정답 여부를 어떻게 판단했는지, 어떤 데이터 근거문제 를 참조했는지 필요 시 확인가능하도록 백업데이터 마련. 2. 학습 추천(예: 약점 보완 문제 자동 출제)의 원리를 서비스 이용자에게 안내하는 메세지 게재.
책임성	법적, 사회적, 도덕적 문제가 발생 시 책임있는 대응 필요	1. 학습 데이터가 잘못된 경우(오류 문제, 오답 지문) 발생 시 수정·공지 체계 운영. 2. 학습 성적 및 진단 결과는 보조 도구일 뿐, 최종 학습 방향은 교사·학생 본인과 학부모가 결정한다는 안내 문구 삽입. 3. AI의 피드백에 대한 책임 있는 검증 절차(전문 교사 감수, 정기적 오류 검출 테스트) 구축.
공정성	모든 사람을 공정하게 대하고 비슷한 상황이 있는 집단에게 상이한 방식으로 영향을 미치지 말아야 함	1. 특정 학생 집단(성별, 지역, 학교 유형)에 따라 차별적 피드백을 하지 않도록 데이터셋 균형 확보. 2. 학생 개인의 영어 실력 레벨에 맞춘 ‘공정한 비교’ 기준 제공 → 상대평가가 아니라 절대적 성장 지표 중심.
신뢰성 및 안전성	어떤 상황 속에서도 안전하고 일관되 게 작동해야 함	1. AI 진단 결과가 일관되도록 모델 검증(동일한 답변에 대해 항상 같은 결과 제공). 2. 서버 장애·시스템 오류 시 학습 진도/결과 손실 방지용 백업 시스템 적용.
개인정보 보호 및 보안	사용자의 민감한 정보를 안전하게 처리하고 무단 접근 및 유출로부터 보호해야 함	1. 학생 이름·연락처 등 민감 정보는 저장하지 않고, 익명화된 학습 ID로만 기록 관리. 2. 개인 데이터는 암호화해 저장.
포용성	다양한 배경, 연령을 가진 모든 사람이 인공지능의 혜택을 공평하게 누릴 수 있게 해야 함	1. 다양한 수준(기초~고급)의 학습자가 모두 자기 속도에 맞게 학습 가능하도록 쉬운 UI설계.

THANK YOU

감사합니다



주소 : <http://20.196.129.64:3000>